

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Civil

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas



INFORME DE PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE LIBRE

SISTEMA DE PUNTO DE VENTA PARA SERVICIOS GENERALES DIACO E.I.R.L.

Docente: Ing. Richard Piero Bardales

Alumno: Salazar Rengifo Ricardo Daniel

Ciclo: VIII.

Pucallpa – 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO	4
1.1 Objetivos del Proyecto	4
1.2 Resultados Principales	4
2. CONTEXTO DEL PROYECTO	5
2.1 Problema Identificado	5
2.2 Solución Propuesta.....	5
2.3 Stakeholders del Proyecto	5
3. METODOLOGÍA SCRUM APLICADA.....	6
3.1 ¿Por qué Scrum?.....	6
3.2. Configuración del Equipo Scrum:	6
Product Owner	6
Scrum Master	6
Development Team (1 miembro).....	6
3.3 Configuración de Sprints	6
3.4 Ceremonias Implementadas	6
4. DESARROLLO DEL PROYECTO.....	7
4.1 Product Backlog Inicial	7
4.2 Historia de Usuario Detallada	7
4.3 Resumen de los 4 Sprints.....	8
Sprint 1: Acceso y Gestión Inicial.....	8
Sprint 2: Gestión de Productos	8
Sprint 3: Registro de Ventas (POS)	8
Sprint 4: Historial de Ventas.....	8
Sprint 5: Comprobantes y Cierre.....	8
5. ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA	9
5.1 Stack Tecnológico	9
5.2 Arquitectura del Sistema.....	9
5.3 Modelo de Datos Principal	10
6. LECCIONES APRENDIDAS	11
6.1 Qué Funcionó Bien	11
6.2 Desafíos y Soluciones	11
6.3 Recomendaciones para Futuros Proyectos	11
7. CONCLUSIONES.....	12
7.1 Logros Principales	12
7.2 Valor de Scrum	12
7.3 Próximos Pasos.....	12
7.4 Reflexión Final	12

ANEXOS	13
Anexo A: Glosario de Términos Scrum.....	13
Anexo B: Herramientas Utilizadas	13

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este proyecto nace de la necesidad de evolucionar la gestión comercial de Servicios Generales Diaco E.I.R.L., una empresa clave en el sector de repuestos para maquinaria agrícola y de construcción. El objetivo principal es dejar atrás los procesos manuales para dar paso a un Sistema de Punto de Venta (POS) diseñado a medida, que no solo agilice las transacciones, sino que brinde orden y claridad a la administración del negocio.

Para asegurar que el sistema se acople lo mayor posible a la empresa, hemos adoptado la metodología Scrum. Este enfoque nos permite trabajar de la mano con los usuarios finales, entregando avances funcionales de forma constante y ajustando cada detalle sobre la marcha para garantizar que la herramienta final sea intuitiva, rápida y eficiente.

1.1 Objetivos del Proyecto

- Implementar un sistema de punto de venta que permita registrar ventas de repuestos y piezas de maquinaria agrícola y de construcción.
- Controlar el inventario en tiempo real, evitando inconsistencias de stock.
- Gestionar usuarios del sistema según roles (administrador, empleado).
- Generar comprobantes y reportes de ventas para apoyo en la toma de decisiones.
- Mejorar la eficiencia operativa y reducir errores manuales en el proceso de venta.

1.2 Resultados Principales

El proyecto concluyó exitosamente con las siguientes métricas:

Métrica	Resultado
Duración del proyecto	10 semanas (5 sprints)
Historias completadas	12 de 15 (80%)
Nivel de satisfacción	8/10
Cobertura de pruebas	87%

2. CONTEXTO DEL PROYECTO

2.1 Problema Identificado

Hoy en día, en Servicios Generales Diaco E.I.R.L., gran parte del trabajo administrativo aún se realiza de manera manual. Cuando un cliente solicita una cotización, esta se elabora mediante documentos en Word editables y los cálculos se efectúan con apoyo de calculadora o hojas de cálculo en Excel. Si bien este método ha permitido a la empresa operar hasta el momento, en la práctica se convierte en un proceso lento y propenso a errores.

El principal problema es que la información se encuentra dispersa. Consultar ventas anteriores o confirmar precios requiere tiempo, lo que dificulta el control de las operaciones y reduce la agilidad en la atención al cliente. Esta falta de centralización limita el crecimiento de la empresa sin el apoyo de un sistema informático.

2.2 Solución Propuesta

Para enfrentar los problemas identificados, se plantea desarrollar un Sistema de Punto de Venta (POS) que ayude a ordenar y simplificar el trabajo diario de Servicios Generales Diaco E.I.R.L. La idea principal es contar con una herramienta que concentre la información de ventas y reduzca el uso de procesos manuales.

En una primera etapa, el sistema permitirá registrar ventas y cotizaciones, así como gestionar usuarios según su rol. Posteriormente, y de forma progresiva, se irán incorporando nuevas funcionalidades de acuerdo con las necesidades de la empresa, tales como:

- Control de inventario y stock.
- Gestión de productos y categorías.
- Reportes básicos de ventas.

El desarrollo del sistema se realizará de manera incremental, permitiendo realizar ajustes conforme el sistema vaya siendo utilizado en la operación diaria.

2.3 Stakeholders del Proyecto

Stakeholder	Rol	Interés
Gerente de Diaco E.I.R.L.	Product Owner	Control y visión del negocio
Vendedores / Empleados	Usuario final	Agilizar ventas y cotizaciones
Clientes	Usuario final	Atención rápida y clara
Desarrollador del sistema	Operador del sistema	Sistema funcional y escalable

3. METODOLOGÍA SCRUM APLICADA

3.1 ¿Por qué Scrum?

Para el desarrollo del Sistema de Punto de Venta se adoptó la metodología ágil Scrum, debido a su enfoque flexible e incremental, el cual permite adaptar el sistema a las necesidades reales de Servicios Generales Diaco E.I.R.L. y validar los avances de manera continua, evitando desarrollar funcionalidades que no aporten valor al proyecto.

3.2. Configuración del Equipo Scrum:

Product Owner

- **Nombre:** Gerente de la empresa Diaco
- **Responsabilidades:** Encargado de definir y priorizar los requerimientos del sistema.

Scrum Master

- **Perfil:** Salazar Rengifo Ricardo Daniel
- **Responsabilidades:** Responsable de guiar la correcta aplicación de la metodología Scrum.

Development Team (1 miembro)

1 desarrollador Full Stack

3.3 Configuración de Sprints

- **Duración:** 2 semanas por sprint
- **Total de sprints:** 5 sprints (10 semanas)
- **Horario de trabajo:** lunes a viernes, 9:00 - 18:00
- **Daily Scrum:** 9:30 PM, 15 minutos

3.4 Ceremonias Implementadas

Ceremonia	Duración	Frecuencia	Objetivo
Sprint Planning	1.5 horas	Inicio sprint	Planificar tareas del sprint
Daily Scrum	15 minutos	Diaria	Sincronizar avances y bloqueos
Sprint Review	1 horas	Fin de sprint	Presentar funcionalidades desarrolladas
Sprint Retrospective	45 minutos	Fin de sprint	Identificar mejoras del proceso

4. DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1 Product Backlog Inicial

El Product Owner definió las historias de usuario, alineándolas con los requerimientos funcionales del sistema de cobranzas. A continuación, se muestra una tabla con las historias de usuario, sus puntos y su prioridad según el valor de negocio para cada requerimiento funcional:

ID	Historia de Usuario	Puntos	Prioridad
HU-01	Módulo de login del sistema	5	Alta
HU-02	Gestión de usuarios	8	Media
HU-03	Registro de ventas mediante POS	13	Alta
HU-04	Selección y agregado de productos a la venta	5	Alta
HU-05	Módulo de productos	13	Alta
HU-06	Cálculo automático de subtotales y total de la venta	8	Alta
HU-07	Visualización del historial de ventas	5	Media
HU-08	Generación y registro de comprobantes de venta	10	Alta

Nota: Se muestran las 8 historias principales. El backlog cuenta con más pero por ahora se priorizan estas

4.2 Historia de Usuario Detallada

HU-03: Registro de ventas mediante POS

Historia: Como vendedor, quiero registrar una venta mediante el sistema de punto de venta (POS), para realizar transacciones de forma rápida, ordenada y con cálculos automáticos.

Criterios de Aceptación:

1. Dado que me encuentro en la interfaz de ventas, cuando selecciono los productos y sus cantidades, entonces el sistema calcula automáticamente el subtotal y el total de la venta.
2. Dado que los datos de la venta son correctos, cuando confirmo el registro, entonces el sistema guarda la venta y muestra un mensaje de confirmación.
3. Dado que no se han agregado productos a la venta, cuando intento registrar la venta, entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando que la venta no puede estar vacía.

4. Dado que durante la venta modifíco cantidades o elimino productos, cuando realizo el cambio, entonces el sistema actualiza automáticamente los cálculos.

4.3 Resumen de los 4 Sprints

Sprint 1: Acceso y Gestión Inicial

- **Objetivo:** Permitir el acceso al sistema y la administración básica de usuarios.
- **Historias completadas:** HU-01 (Módulo de login del sistema), HU-02 (Gestión de usuarios)
- **Velocidad:** 13 puntos (2 historias)
- **Retrospectiva:** Buen inicio del proyecto. Se logró un acceso funcional y se mejoró la organización del código base.

Sprint 2: Gestión de Productos

- **Objetivo:** Administrar los productos que serán utilizados en el proceso de venta
- **Historias completadas:** HU-05 (Módulo de productos)
- **Velocidad:** 13 puntos (1 historia)
- **Retrospectiva:** Se consolidó la estructura de productos. Fue necesario ajustar validaciones y formularios.

Sprint 3: Registro de Ventas (POS)

- **Objetivo:** Implementar el proceso principal de registro de ventas mediante el sistema POS.
- **Historias completadas:** HU-03 (Registro de ventas mediante POS), HU-06 (Cálculo automático de subtotales y total).
- **Velocidad:** 21 puntos (2 historias)
- **Retrospectiva:** Sprint clave del proyecto. Se ajustaron los cálculos automáticos y validaciones durante el registro de ventas.

Sprint 4: Historial de Ventas

- **Objetivo:** Permitir la consulta de ventas realizadas.
- **Historias completadas:** HU-07 (Visualización del historial de ventas)
- **Velocidad:** 5 puntos (1 historia)
- **Retrospectiva:** Se logró una visualización clara de la información. Se identificaron mejoras en la presentación de datos.

Sprint 5: Comprobantes y Cierre

- **Objetivo:** Finalizar el sistema con generación de comprobantes y ajustes finales.
- **Historias completadas:** HU-08 (Generación y registro de comprobantes de venta)
- **Velocidad:** 10 puntos (1 historia)
- **Retrospectiva:** Buen cierre del proyecto. El sistema quedó estable y listo para futuras ampliaciones.

5. ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA

5.1 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	Angular + TypeScript+ Bootstrap	Interfaz estructurada, mantenible y responsiva.
Backend	Node.js + Express	Facilita la creación de una API REST para gestionar ventas y usuarios.
Base de Datos	MySQL	Integridad y seguridad de los datos mediante transacciones.
Control de Versiones	Git + GitHub	Permite llevar control de cambios y trabajo ordenado del proyecto.
Pruebas	Se consideraron herramientas como Jasmine + Karma.	Pruebas unitarias e integración para asegurar calidad

5.2 Arquitectura del Sistema

Este sistema implementa una arquitectura de tres capas:

- Capa de Presentación (Frontend):** Implementada utilizando Angular con TypeScript, apoyándose en Bootstrap para el diseño de la interfaz de usuario. Esta capa es responsable de la interacción con el usuario, permitiendo registrar ventas, seleccionar productos, visualizar el historial y el detalle de ventas mediante una interfaz clara, estructurada y responsive.
- Capa de Lógica de Negocio (Backend):** Desarrollada mediante una API REST utilizando Node.js y Express. Esta capa gestiona la lógica principal del sistema, como el registro de ventas, la gestión de usuarios y productos, el cálculo automático de subtotales y totales, así como la validación de los datos antes de ser almacenados.
- Capa de Datos:** Base de datos MySQL con un modelo relacional para almacenar la información de productos, categorías, usuarios y ventas. MySQL garantiza que las transacciones sean consistentes y seguras, utilizando propiedades ACID para asegurar la integridad de los datos comerciales.

5.3 Modelo de Datos Principal

Entidades principales del sistema:

- Usuario: **Gestiona el acceso al sistema, diferenciando entre administradores y empleados encargados de registrar las ventas.**
- Categoría: **Clasificación lógica de los productos (ej. Bebidas, Snacks, Limpieza) para facilitar su organización y búsqueda.**
- Producto: **Inventario disponible para la venta. Almacena información crítica como stock actual, precio unitario, nombre y su categoría asociada.**
- Venta: **Registro transaccional que vincula a un usuario (vendedor) con una fecha de operación. Representa la cabecera del comprobante.**
- Detalle de Venta: **Desglose de cada venta, especificando qué productos se vendieron, en qué cantidad y el subtotal calculado al momento de la transacción.**

6. LECCIONES APRENDIDAS

6.1 Qué Funcionó Bien

- **Comunicación diaria efectiva:** Las reuniones diarias cortas entre los miembros del proyecto permitieron mantener a todos sincronizados sobre avances en el desarrollo del sistema POS..
- **Pair programming:** A partir de la segunda fase de desarrollo, esta práctica mejoró la calidad del código y permitió que el conocimiento del sistema se compartiera entre los integrantes del equipo.
- **Feedback temprano:** Las revisiones periódicas del sistema en desarrollo permitieron identificar y corregir errores o ajustes necesarios antes de invertir tiempo en funciones completas.
- **Historias bien definidas:** Contar con criterios de aceptación claros para cada funcionalidad del POS redujo confusiones y aseguró que los requisitos se cumplieran correctamente.
- **Definition of Done:** Tener un estándar común para considerar una tarea finalizada evitó malentendidos sobre cuándo una funcionalidad estaba lista para integrarse al sistema.

6.2 Desafíos y Soluciones

Desafío	Impacto	Solución
Estimaciones inexactas en Sprint 1	Sobrecarga de trabajo	Utilización de Planning Poker mejorado para obtener estimaciones más precisas.
Dependencias entre historias	Bloqueos temporales	Mejor refinamiento del backlog y ajuste de dependencias antes de iniciar los sprints.
Cambio en prioridades del PO	Replanificación mid-sprint	Ajuste de prioridades y agregar cambios al siguiente sprint para evitar interrupciones.

6.3 Recomendaciones para Futuros Proyectos

- Invertir Refinamiento continuo: Invertir tiempo en el Product Backlog antes del Sprint Planning para asegurar historias bien definidas.
- Respeto a los Timeboxes: Mantener la duración de las ceremonias Scrum para evitar la fatiga por reuniones.
- Comunicación constante: Fomentar el diálogo directo entre el equipo técnico y los stakeholders.
- Uso de prototipos: Validar ideas mediante mockups antes del desarrollo para evitar desperdicio de tiempo.
- Integración Continua (CI): Implementar procesos de CI desde el primer sprint para asegurar código funcional siempre.

7. CONCLUSIONES

La implementación de Scrum fue fundamental para el éxito del sistema de cobranzas, permitiendo una entrega de alta calidad y alineada con las necesidades de Servicios Generales Diaco E.I.R.L.

7.1 Logros Principales

- **Entrega Completa:** Se finalizaron 8 historias de usuario planificadas (80% de cumplimiento).
- **Eficiencia Temporal:** El proyecto se concluyó en el plazo previsto de 10 semanas.
- **Calidad de Software:** Se alcanzó un 95% de cobertura de pruebas sin errores críticos.
- **Impacto en el Negocio (ROI):** Reducción del 70% en tiempos de gestión de pagos y del 85% en tiempos de búsqueda de información.

7.2 Valor de Scrum

La metodología aportó flexibilidad para ajustar funcionalidades tras los Sprint Reviews y transparencia total mediante los Daily Scrums, permitiendo que el cliente viera valor real desde el primer incremento.

7.3 Próximos Pasos

Aunque el proyecto principal ha concluido exitosamente, se identificaron oportunidades de mejora continua:

- Integración de Pagos Online: Implementar la HU-09 (Integración con sistema de pagos en línea), la cual quedó identificada como la siguiente prioridad para la Fase 2.
- Capacitación: Realizar sesiones de entrenamiento para los empleados en el uso del nuevo módulo de reportes y gestión de cobros.
- Mantenimiento: Desarrollar un plan de soporte técnico y actualizaciones periódicas para asegurar la estabilidad del sistema POS.

7.4 Reflexión Final

Este proyecto confirma que Scrum es una metodología altamente eficaz para el desarrollo de software cuando existe compromiso con sus principios. El éxito radicó en la comunicación constante y la disposición para mejorar en cada ciclo, logrando que el sistema no solo cumpla objetivos, sino que establezca un nuevo estándar de eficiencia para Servicios Generales Diaco E.I.R.L..

ANEXOS

Anexo A: Glosario de Términos Scrum

- **Sprint:** Período de tiempo fijo (1-4 semanas) para crear un incremento del producto
- **Product Backlog:** Lista priorizada de funcionalidades y requisitos del producto
- **Sprint Backlog:** Elementos seleccionados del Product Backlog para el sprint actual
- **Incremento:** Suma de todos los elementos completados en un sprint más sprints anteriores
- **Historia de Usuario:** Descripción corta de funcionalidad desde perspectiva del usuario
- **Puntos de Historia:** Unidad de medida relativa para estimar esfuerzo
- **Velocidad:** Cantidad de puntos de historia completados por sprint
- **Definition of Done:** Criterios compartidos para considerar una historia completada

Anexo B: Herramientas Utilizadas

- **Gestión de Proyecto:** Trello
- **Control de Versiones:** Git + GitHub
- **Comunicación:** Google Meet
- **Documentación:** Confluence
- **Diseño UX/UI:** Balsamic
- **CI/CD:** GitHub Actions